



ECOSISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN IA · n8n + Gemini + Airtable

SMART REQUEST IA

Automatización inteligente para la gestión de solicitudes de clientes

Trabajo Final — Automatización con IA

Desarrollado por Evelin Bordón · Julio 2026

AGENDA

- 1 Resumen ejecutivo & objetivo
- 2 Problemática y solución propuesta
- 3 Arquitectura del ecosistema
- 4 Flujo de automatización
- 5 Herramientas & inteligencia artificial
- 6 Human in the loop
- 7 Resultados, resiliencia y escalabilidad



RESUMEN EJECUTIVO

Smart Request IA automatiza la recepción, clasificación y gestión inicial de los requerimientos que los clientes envían por correo electrónico.

Combina automatización de procesos, inteligencia artificial generativa y validación humana para reducir tiempos operativos, mejorar la trazabilidad y estandarizar la gestión de solicitudes.



OBJETIVO

Automatizar la recepción y clasificación de solicitudes comerciales, permitiendo que cada requerimiento sea registrado, analizado y priorizado automáticamente antes de su revisión por el equipo responsable.

IA

Clasificación
automática

HITL

Aprobación
humana

0

Reprocesos
duplicados

DE LA GESTIÓN MANUAL AL ECOSISTEMA AUTOMATIZADO

PROBLEMÁTICA

-  Recepción manual de correos
-  Clasificación subjetiva y no estandarizada
-  Riesgo de pérdida de solicitudes
-  Falta de trazabilidad del estado de cada pedido
-  Demoras en la asignación al equipo correcto

SOLUCIÓN PROPUESTA

-  Detecta nuevos correos automáticamente
-  Registra la solicitud en la base de datos
-  Analiza el contenido mediante IA (Gemini)
-  Clasifica prioridad, complejidad y equipo
-  Notifica al responsable para su aprobación
-  Ante un error, alerta al equipo sin perder visibilidad

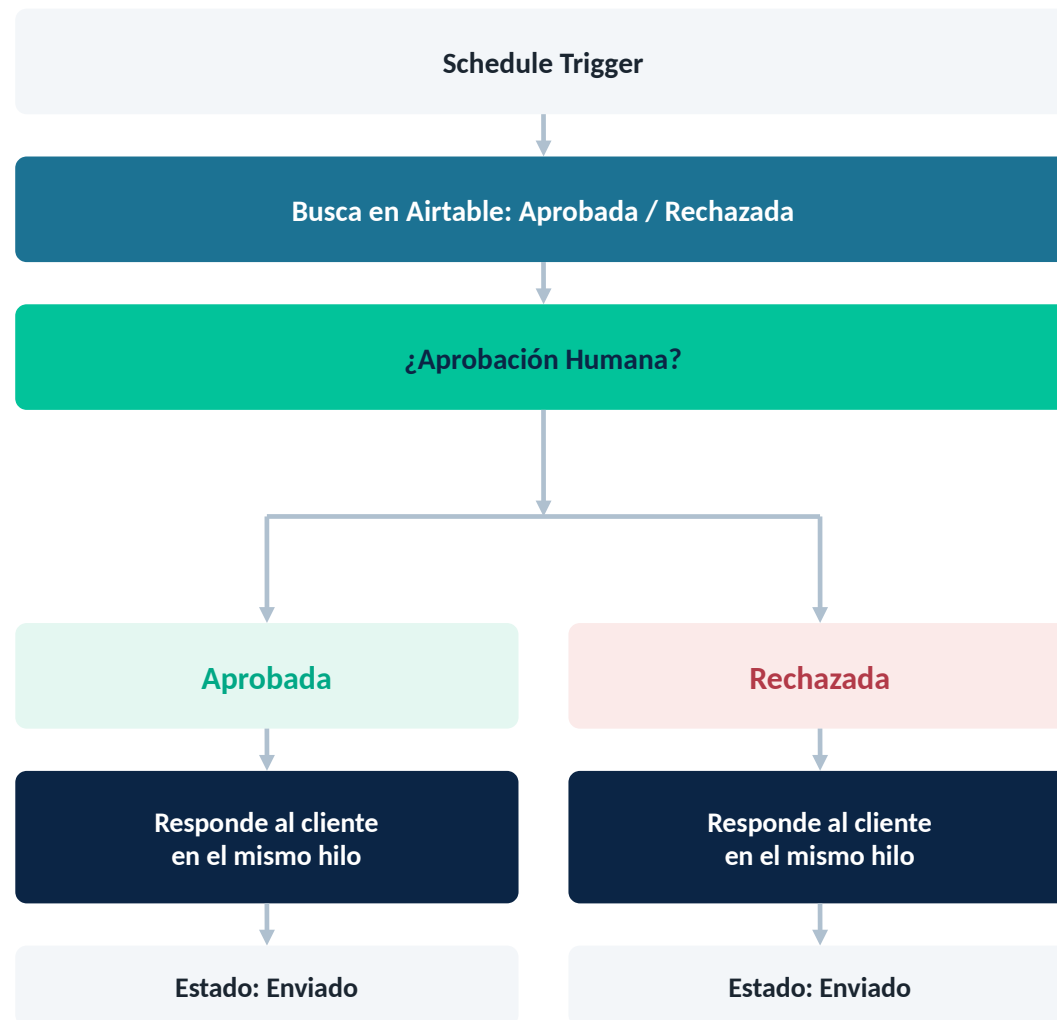
ARQUITECTURA DEL ECOSISTEMA

Dos flujos independientes en n8n, sincronizados a través de Airtable como memoria central

FLUJO 1 • Disparado por Gmail



FLUJO 2 • Disparado por Schedule (cada 1 min)



FLUJO DEL PROCESO



1

Recepción del correo

Gmail detecta un mail nuevo con asunto "REQ -" y sin leer.



4

Clasificación estructurada

Tipo, prioridad, complejidad y equipo responsable.



2

Creación automática del registro

Se crea la fila en Airtable con los datos del solicitante.



5

Actualización en Airtable

El registro se enriquece con la clasificación de la IA.



3

Análisis mediante Gemini

La IA interpreta asunto y descripción del pedido.



6

Notificación de aprobación

Se avisa al equipo para validar antes de responder al cliente.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS



n8n

Orquestación del flujo end-to-end



Gmail

Entrada de solicitudes y salida de respuestas



Airtable

Base de datos central (memoria del sistema)



Google Gemini

Motor de IA generativa para clasificación



GitHub

Versionado y documentación del proyecto

INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Google Gemini analiza automáticamente

- Asunto del correo
- Descripción de la solicitud
- Urgencia declarada
- Complejidad estimada

Con esas señales, devuelve un JSON estructurado con la clasificación completa del requerimiento — sin ambigüedad ni texto libre.

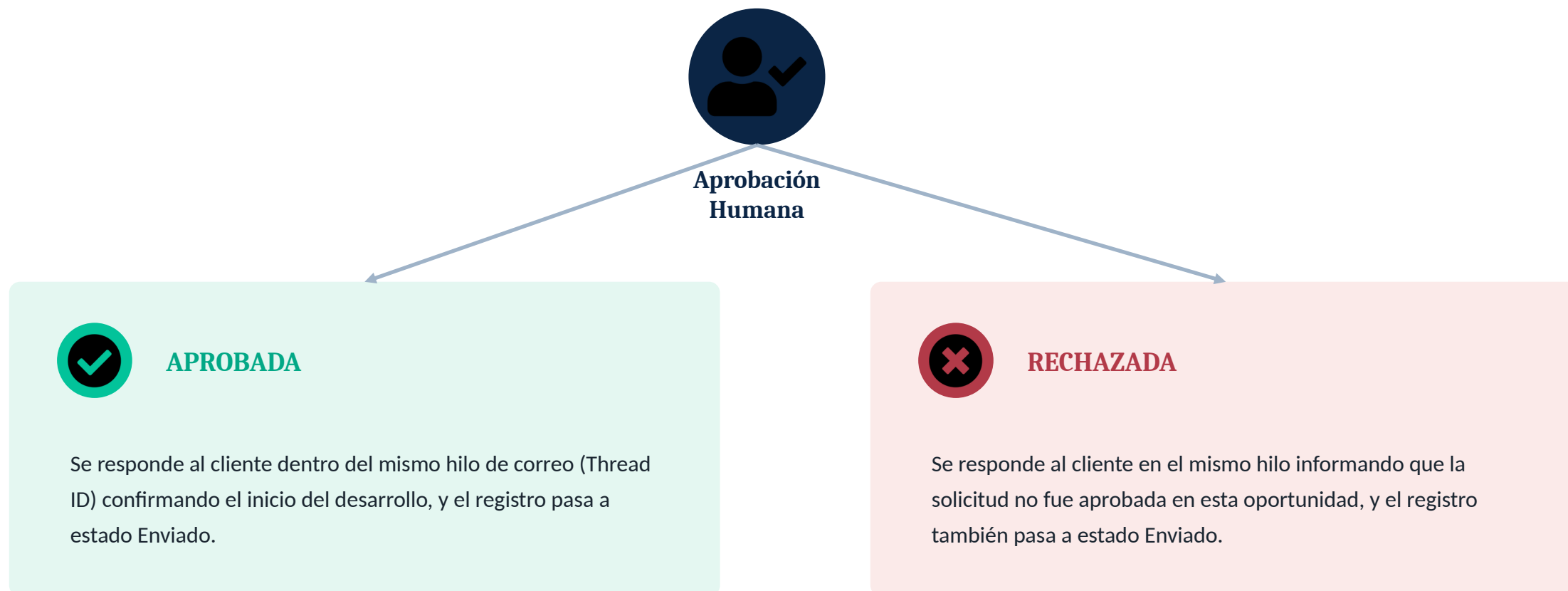
SALIDA ESTRUCTURADA

```
{  
  "tipo_solicitud": "Desarrollo",  
  "prioridad": "Media",  
  "complejidad": "Media",  
  "equipo_responsable": "Datos",  
  "comentarios_ia": "..."  
}
```

Optimización de costos: se limita el presupuesto de razonamiento interno (Thinking Budget = 0) y el máximo de tokens de salida, evitando respuestas truncadas o innecesariamente largas.

HUMAN IN THE LOOP

Aunque la IA clasifica automáticamente, la decisión final permanece en manos del equipo de BC_Proyectos mediante el campo Aprobación Humana — garantizando control y supervisión antes de contactar al cliente.



RESULTADOS Y RESILIENCIA

Validado durante las pruebas

- ✓ Registro automático de cada solicitud
- ✓ Clasificación automática consistente
- ✓ Actualización correcta de Airtable
- ✓ Envío de notificaciones internas y al cliente
- ✓ Integración completa entre Gmail, IA y Airtable
- ✓ Anti-bucle: sin reprocesos de correos ya leídos



Camino infeliz (test de estrés)

El flujo se ejecutó repetidamente con datos incompletos y fallas simuladas de la API de IA. Cada error quedó registrado en Airtable con su detalle técnico (Logs_Errores) y generó una alerta automática al equipo, sin interrumpir el resto del proceso ni perder visibilidad sobre la solicitud.

Evidencia de las ejecuciones y capturas de pantalla disponibles en la carpeta /evidencia del repositorio de GitHub.

ESCALABILIDAD

La solución puede ampliarse incorporando nuevos canales y herramientas de gestión, sin modificar el núcleo del flujo — generando un ecosistema completo de gestión de proyectos.



Jira



ClickUp



Slack



Microsoft Teams



WhatsApp



Power BI

CONCLUSIÓN

Smart Request IA demuestra cómo la combinación de automatización, inteligencia artificial y supervisión humana permite optimizar procesos administrativos, reducir tiempos de respuesta y mejorar la calidad de la gestión de requerimientos.

El proyecto constituye una base escalable para futuras soluciones desarrolladas por Evelin Bordón, en el marco de BC_Proyectos.

MUCHAS GRACIAS